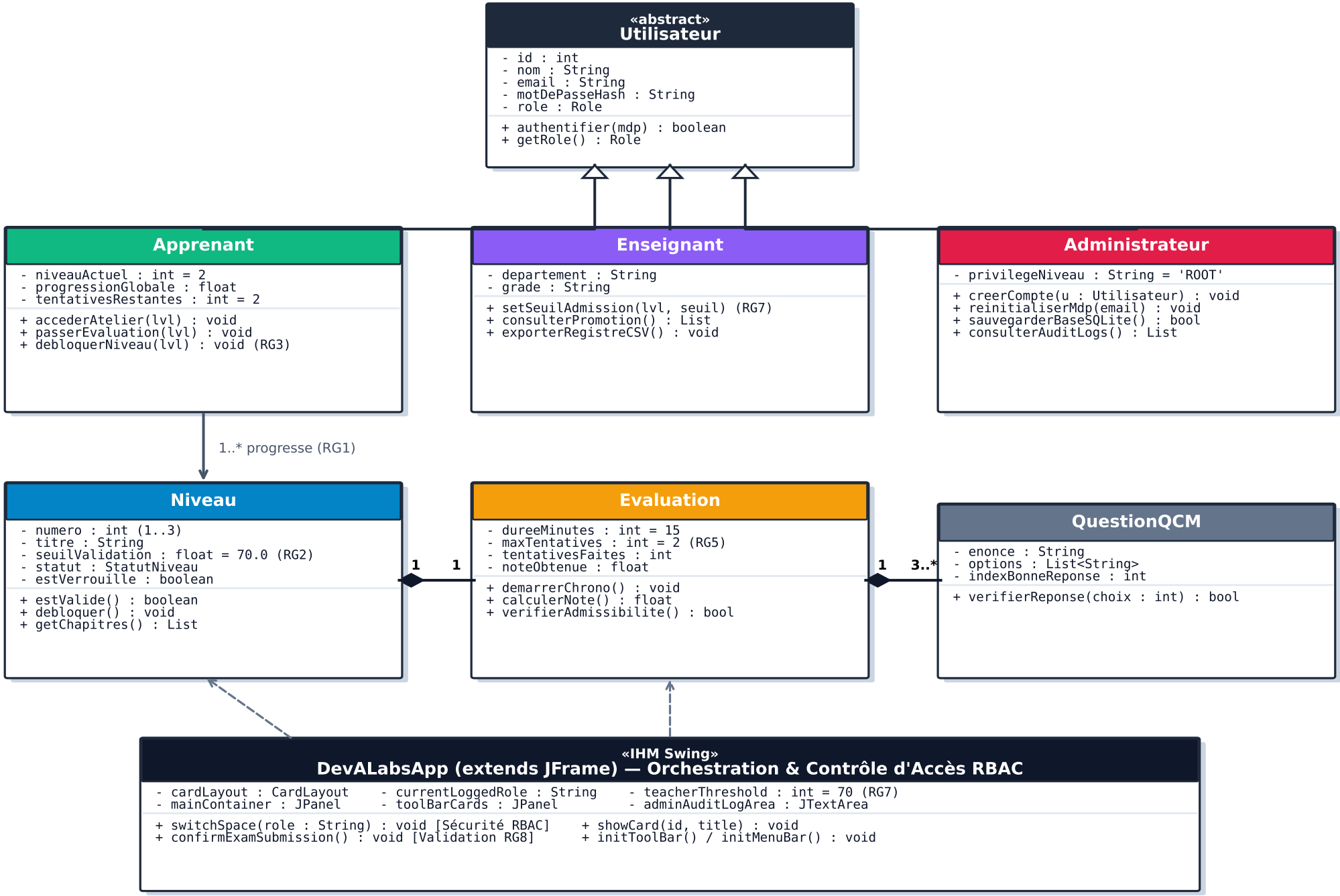
UNIVERSITÉ • MODULE IHM & GÉNIE LOGICIEL 2026

DEVA LABS Studio — Diagramme de Classes UML (Modèle & RBAC)

Architecture MVC • Héritage Orienté Objet • Traçabilité RG1 à RG8 • Version 2.5



Traçabilité des Règles de Gestion (RG1-RG8) & Dictionnaire Logiciel

1. MATRICE D'IMPLÉMENTATION DES RÈGLES DE GESTION MÉTIER (RG1 À RG8)

Règle	Intitulé Fonctionnel	Classe(s) Responsable(s)	Mécanisme d'Implémentation & Sécurité
RG1	**Progression Linéaire Obligatoire**	`Niveau, DevALabsApp`	Le Niveau N+1 est verrouillé tant que le Niveau N n'est pas certifié.
RG2	**Seuil Minimal d'Admission (70%)**	`Evaluation, Niveau`	Variable seuil (défaut 70%) conditionnant la validation du niveau.
RG3	**Déblocage Automatique du Palier**	`ProgressionController`	Dès que note >= seuil, déverrouillage instantané et progression à 66%.
RG4	**Non-régression des Acquis**	`Apprenant`	Un niveau acquis reste définitivement acquis sans possibilité de recul.
RG5	**Quota de 2 Tentatives d'Évaluation**	`Evaluation`	Compteur incrémenté. Test verrouillé si 2 échecs successifs.
RG6	**Contrôle d'Accès Strict (RBAC)**	`DevALabsApp (switchSpace)`	Un étudiant ne voit JAMAIS les boutons prof/admin (Erreur 403 bloquante).
RG7	**Paramétrage Dynamique du Seuil**	`Enseignant (JSlider)`	Curseur 50%-90% modifiant en temps réel les critères d'admission.
RG8	**Confirmation Modale de Soumission**	`JOptionPane Swing`	Boîte modale obligatoire avant validation définitive et irréversible.

2. DICTIONNAIRE DES PATTERNS DE CONCEPTION & COUCHES LOGICIELLES

COUCHE MODÈLE (Model)

- Utilisateur, Apprenant, Enseignant, Admin : Gestion des identités et rôles.
- Niveau, ChapitreCours : Arborescence pédagogique modulaire (HTML, CSS, JS).
- Evaluation, QuestionQCM : Moteur de test, chronométrage 15:00 et calcul des scores.
- LogAudit : Journalisation SQLite des opérations système sensibles.

COUCHE VUE (View - Java Swing)

- DevALabsApp (JFrame) : Conteneur maître avec CardLayout et Toolbar dynamique.
- CodeEditorPane & JTree : Atelier de code avec éditeur et rendu CSS interactif.
- JProgressBar : Indicateur de progression du cursus (33% -> 66% -> 100%).
- JSlider & JTable (TableRowSorter) : Espace enseignant avec filtre instantané.

COUCHE CONTRÔLEUR & SÉCURITÉ

- switchSpace(role) : Contrôle d'accès RBAC bloquant les accès non autorisé
- ProgressionController : Automatisation des déblocages de niveaux selon R
- JOptionPane (ConfirmDialog) : Barrière de prévention des erreurs selon RG
- DatabaseManager : Persistance relationnelle locale SQLite (learnweb.db).